MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE

EDE STI 1

SESSION 2018

CAPET
CONCOURS EXTERNE
TROISIEME CONCOURS ET CAFEP CORRESPONDANT

Section : SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGÉNIEUR
Option : INGÉNIERIE DES CONSTRUCTIONS
Option : INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE
Option : INGÉNIERIE INFORMATIQUE
Option : INGÉNIERIE MÉCANIQUE

ANALYSE ET EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE D'UN SYSTEME PLURITECHNIQUE

Durée : 5 heures

Calculatrice électronique de poche - y compris calculatrice programmable, alphanumérique ou à écran graphique – à fonctionnement autonome, non imprimante, autorisée conformément à la circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999.

L'usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout autre matériel électronique est rigoureusement interdit.

Dans le cas où un(e) candidat(e) repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il (elle) le signale très lisiblement sur sa copie, propose la correction et poursuit l'épreuve en conséquence.

De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les) mentionner explicitement.

NB : ***La copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe d'anonymat, comporter aucun signe distinctif, tel que nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé comporte notamment la rédaction d'un projet ou d'une note, vous devrez impérativement vous abstenir de signer ou de l'identifier.***

Tournez la page S.V.P.

Constitution du dossier :

- texte et questionnement, pages 2 à 17;
- documents annexes, pages 18 à 29 ;
- documents réponses, pages 30 à 34.

INFORMATION AUX CANDIDATS

Vous trouverez ci-après les codes nécessaires vous permettant de compléter les rubriques figurant en en-tête de votre copie. Ces codes doivent être reportés sur chacune des copies que vous remettrez.

Concours externe du CAPET de l'enseignement public :

- **option** : **Ingénierie des constructions**

Concours	Section/option	Epreuve	Matière
EDE	1411E	101	7809

- **option** : **Ingénierie électrique**

Concours	Section/option	Epreuve	Matière
EDE	1412E	101	7809

- **option** : **Ingénierie informatique**

Concours	Section/option	Epreuve	Matière
EDE	1413E	101	7809

- **option : Ingénierie mécanique**

Concours	Section/option	Epreuve	Matière
EDE	1414E	101	7809

► Concours externe du CAFEP/CAPET de l'enseignement privé :

- **option** : **Ingénierie des constructions**

Concours	Section/option	Epreuve	Matière
EDF	1411E	101	7809

- **option** : **Ingénierie électrique**

Concours	Section/option	Epreuve	Matière
EDF	1412E	101	7809

- **option** : **Ingénierie informatique**

Concours	Section/option	Epreuve	Matière
EDF	1413E	101	7809

- **option : Ingénierie mécanique**

Concours	Section/option	Epreuve	Matière
EDF	1414E	101	7809

► Troisième concours externe du CAPET de l'enseignement public :

- **option** : **Ingénierie des constructions**

Concours	Section/option	Epreuve	Matière
EDV	1411E	101	7809

- **option** : **Ingénierie électrique**

Concours	Section/option	Epreuve	Matière
EDV	1412E	101	7809

- **option** : **Ingénierie informatique**

Concours	Section/option	Epreuve	Matière
EDV	1413E	101	7809

- **option : Ingénierie mécanique**

Concours	Section/option	Epreuve	Matière
EDV	1414E	101	7809

« LE SUNSEARIDER » UN CATAMARAN SOLAIRE AUTONOME



1. MISE EN SITUATION

1.1. Le contexte général

Un des enjeux majeurs de la COP21, qui s'est tenue en 2015 à Paris, est de limiter le dérèglement climatique, en agissant notamment sur la consommation d'énergie, la réduction des gaz à effet de serre…
Le secteur des transports représente plus de 27 % des émissions françaises de gaz à effet de serre. L'utilisation des énergies dites « propres » constitue donc un réel enjeu en termes de développement durable.

1.2. Le SunSeaRider

La société Polycreatis conçoit et produit des catamarans solaires et autonomes, appelés SunSeaRider, destinés aux collectivités locales, aux services portuaires ou à la location de plaisance.
Cette invention a d'ailleurs reçu la médaille d'or du concours Lépine européen en 2013, ainsi que le prix des écotrophées félicitant l'entreprise pour sa démarche écoresponsable en 2015.



Figure 1 : logo des écotrophées

Ces catamarans permettent de se déplacer sur des lacs ou rivières, lorsque les conditions météorologiques sont clémentes.

Tournez la page S.V.P.

B

Polycreatis propose une gamme de trois tailles de catamarans permettant d'accueillir jusqu'à 8 passagers. Le plus grand modèle permet également un accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

1.3. Description du catamaran SunSeaRider

Le catamaran possède un toit, soutenu par quatre épontilles, couvert de panneaux solaires reliés à des batteries placées dans la coque centrale du catamaran (figures 2, 3 et 4). Ces dernières peuvent être chargées directement par les panneaux solaires, ou, si l'ensoleillement est insuffisant, par une prise électrique à quai. La propulsion est réalisée par deux moteurs et deux hélices.
L'armature du catamaran est une structure mécanosoudée en alliage d'aluminium et ses deux flotteurs sont réalisés en matériaux composites (voir annexe A1).

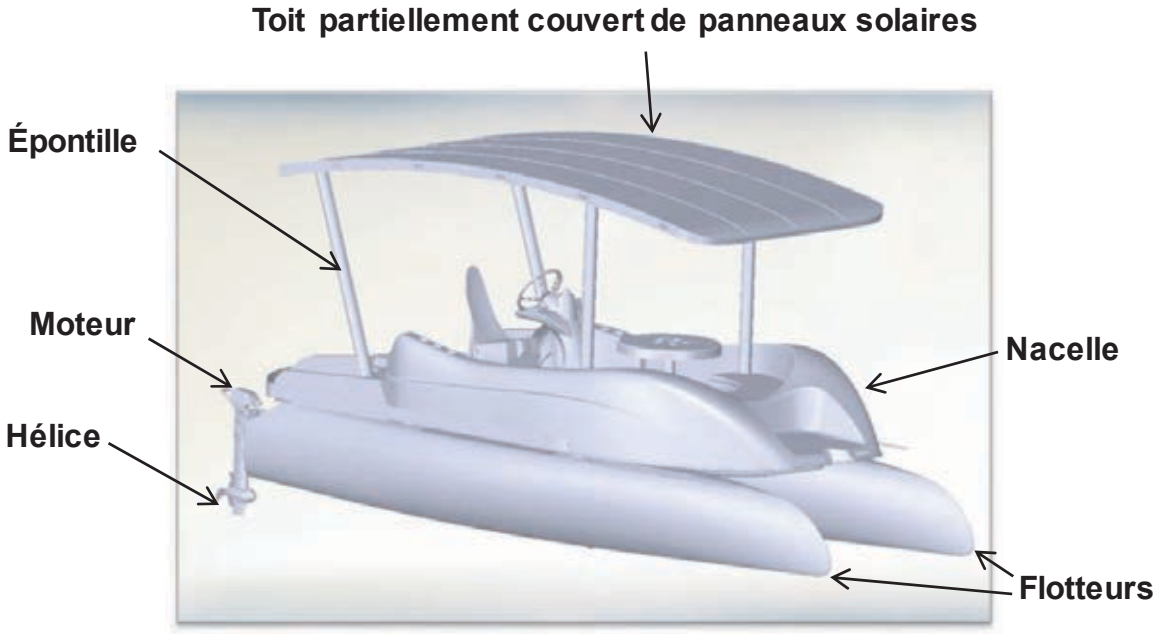


Figure 2 : description du catamaran SunSeaRider

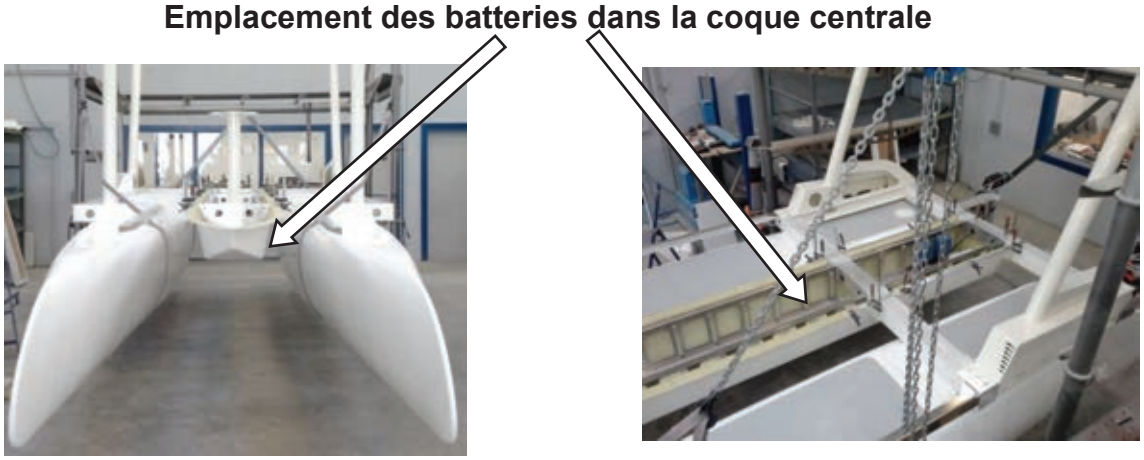


Figure 3 : vue de face de la coque centrale

Figure 4 : vue de dessus - catamaran sans la nacelle



Figure 5 : accès au catamaran

1.4. Problématiques du sujet

Les panneaux solaires, permettant la charge des batteries, sont posés sur le toit du catamaran. Étant donnée la grande surface de prise au vent, afin de garantir la navigabilité du catamaran, il est important de vérifier le non-chavirement par grand vent mais aussi la tenue des épontilles (barres de maintien du toit).
L'utilisation des panneaux solaires seuls (sans les batteries) permet le déplacement du catamaran à une vitesse minimale. C'est pourquoi, une étude portera sur la vitesse de croisière minimale imposée par le cahier des charges.
De plus, le constructeur souhaite responsabiliser le skippeur afin qu'il adopte une conduite écoresponsable qui optimise sa consommation énergétique : l'information provenant d'un GPS lui permettra de déterminer sa réserve énergétique et des affichages lumineux l'informeront de sa consommation instantanée.

Le sujet sera composé des parties suivantes permettant de vérifier :
- l'accessibilité des personnes à mobilité réduite au catamaran ;
- la stabilité du catamaran ;
- la tenue mécanique des épontilles ;
- l'autonomie énergétique du catamaran ;
- l'intégration d'un système de localisation en vue d'inciter à une navigation « écoresponsable ».

La dernière partie, **indépendante** des précédentes, concerne la mise en place d'une séquence pédagogique. **Il est conseillé de consacrer 1,5 h à cette partie**.

Question 1. Polycreatis a reçu le prix « le coup de cœur du jury » des écotrophées 2015 qui récompense les entreprises ayant une démarche écoresponsable dans la conception et la réalisation de leurs produits.
Préciser, en quatre lignes maximum, les principales raisons pouvant justifier l'obtention de ce prix.

Tournez la page S.V.P.

2. ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE AU CATAMARAN

***Objectif** : vérifier la pente de la rampe d'accès au catamaran.*

L'entreprise Polycreatis souhaite respecter la réglementation d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, décrite dans l'annexe A2 (exigence Id 2.2). Pour cela, une porte de largeur suffisante (figure 5) et une rampe amovible placée entre le catamaran et le quai permettent l'embarquement d'un fauteuil roulant (figure 6).

La pente de la rampe d'accès au catamaran dépend de l'enfoncement H dans l'eau de celui-ci, de la hauteur du quai H_{quai} par rapport à la surface de l'eau et de la longueur de la rampe L_{rampe}.

Pour calculer la valeur de pente maximale, on supposera que la personne à mobilité réduite embarque en dernier, le catamaran étant déjà chargé de sept passagers.

Données et hypothèses :

- problème supposé plan dans le plan $(O, \vec{y}_O, \vec{z}_O)$;
- le repère R_O $(O, \vec{y}_O, \vec{z}_O)$ est supposé galiléen ;
- masse du catamaran seul M = 1 030 kg ;
- masse d'un passager m = 90 kg ;
- poids total du catamaran et des passagers réparti uniformément, sa résultante est appliquée au centre de gravité G du catamaran ;
- accélération de la pesanteur g = 9,81 $m \cdot s^{-2}$ et $\vec{g} = -g\vec{z}_0$
- masse volumique de l'eau de mer ρ_{eau} = 1 000 $kg \cdot m^{-3}$;
- longueur du flotteur $L_{flotteur}$ = 6 m ;
- largeur moyenne du flotteur $a_{flotteur}$ = 0,5 m ;
- hauteur du flotteur $H_{flotteur}$ = 0,75 m ;
- hauteur du plancher du catamaran $H_{plancher}$ = 0,05 m ;
- hauteur d'immersion du flotteur H (à déterminer) ;
- hauteur du quai H_{quai} = 0,6 m ;
- longueur de la rampe L_{rampe} = 1,5 m.

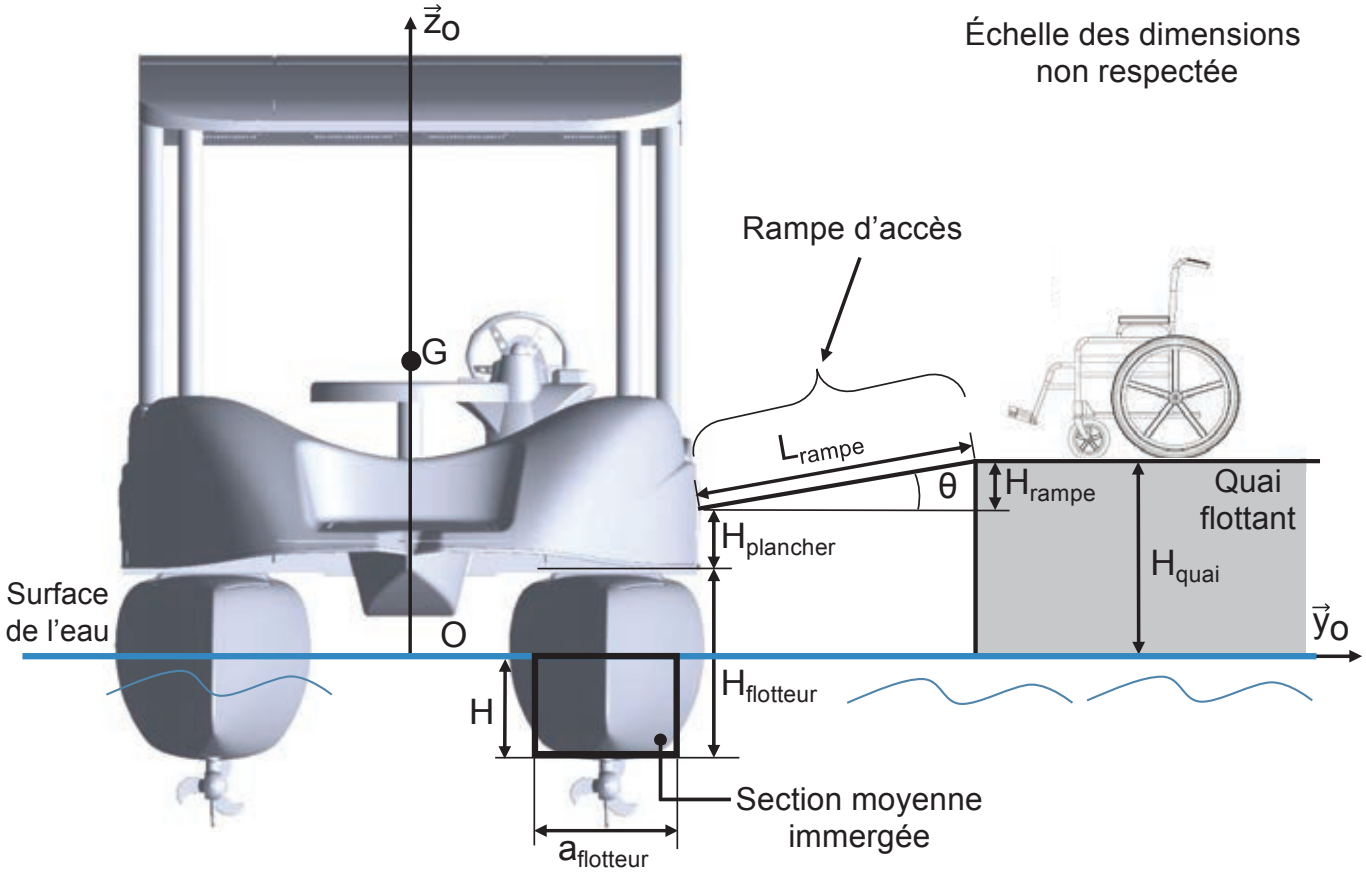


Figure 6 : paramétrage pour le calcul de la pente de la rampe d'accès

Notations : le torseur de l'action mécanique de i sur j au point A dans le repère R sera noté

$$\{T_{i\to j}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{i\to j} \\ \vec{M}_{A,i\to j} \end{Bmatrix}_A = \begin{Bmatrix} X_{ij} & L_{ij} \\ Y_{ij} & M_{ij} \\ Z_{ij} & N_{ij} \end{Bmatrix}_{A,R}$$

Question 2. Exprimer le torseur de l'action mécanique du poids, noté $\{T_{poids\to catamaran}\}$, exprimé au centre de gravité G du catamaran lorsque celui-ci est chargé avec sept passagers.

Question 3. En étudiant l'équilibre du catamaran avec sept passagers, **déterminer** la poussée d'Archimède sur chaque flotteur $R_{archimède}$.
Sachant que la poussée d'Archimède est égale au poids du volume V_{eau} d'eau déplacé, **en déduire** la valeur du volume d'eau déplacé V_{eau} par un flotteur du catamaran.

Question 4. La section immergée d'un flotteur étant variable, on la supposera rectangulaire et identique sur toute la longueur du flotteur conformément à la représentation de la figure 6.
Déterminer la hauteur d'immersion H.

Tournez la page S.V.P.

Question 5. En déduire, dans la configuration de la figure 6, l'angle θ en degré entre la rampe d'accès et l'horizontale.
Conclure quant au respect de l'exigence Id 2.2 (La pente maximale de la rampe d'accès au catamaran doit être inférieure à 10 %).

3. STABILITÉ DU CATAMARAN

***Objectif** : vérifier la stabilité du catamaran SunSeaRider par grand vent.*

Le catamaran appartient à la catégorie D de conception des bateaux :
« *Catégorie attribuée au navire de plaisance pour la navigation en eaux protégées, conçus pour des voyages dans des eaux côtières protégées, des baies de petites dimensions, des petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels le vent peut atteindre la force 4 et les vagues une hauteur significative jusqu'à 0,3 mètre, avec des vagues occasionnelles, causées par exemple par des bateaux de passage, d'une hauteur de 0,5 mètre.* »
Source : article 240-2.02 de l'arrêté du 4 décembre 2009.

On souhaite vérifier la stabilité du catamaran dans les conditions les plus défavorables de navigation et lorsqu'il n'y a qu'un seul passager à bord. Ce cas de figure est représenté sur la figure 7. Une houle incline le catamaran et le vent peut le faire basculer.

Données et hypothèses :

- le problème est supposé plan dans le plan $(O, \vec{y}_O, \vec{z}_O)$;
- on fera une étude à la limite du basculement en négligeant les effets dynamiques du vent et de la houle sur le catamaran ;
- le vent latéral de force 4 (23 nœuds) provoque sur le catamaran
  - une action mécanique aérodynamique modélisée par un glisseur au point C et dont la résultante notée $\vec{F}_{aéro}$ est telle que $\vec{F}_{aéro} = F_{aéro}\vec{z}_C$;
  - une action mécanique latérale sur le flanc du flotteur modélisée par une pression linéique uniforme telle que $\vec{q}_{latéral} = -q_{latéral}\vec{y}_C$ avec $q_{latéral} = 860\ N \cdot m^{-1}$ répartie sur une hauteur $H_{latéral} = 1\ 000$ mm ;
- le poids de l'ensemble (catamaran + passager) sera modélisé par un glisseur en G tel que $\vec{P} = -P\,\vec{z}_O$ avec P = 11 000 N ;
- seul le flotteur B reste immergé. L'action mécanique de l'eau, modélisée par un glisseur en B, n'est pas représentée sur la figure 7 ;
- l'inclinaison maximale du catamaran due à une vague est α = 10° ;
- le repère fixe est noté $R_O\ (O, \vec{x}_O, \vec{y}_O, \vec{z}_O)$;
- le repère lié au catamaran est noté $R_C\,(G, \vec{x}_C, \vec{y}_C, \vec{z}_C)$ et $(\vec{y}_O, \vec{y}_C) = (\vec{z}_O, \vec{z}_C) = \alpha$;
- l'équivalence des vitesses est 1 nœud = 1,8 $km \cdot h^{-1}$;
- la surface projetée du toit, notée S_{toit}, sur le plan $(C, \vec{x}_C, \vec{y}_C)$ vaut $S_{toit} = 11\ m^2$;
- les positions des points et les dimensions (en mm) sont
  - $\overrightarrow{BA} = a\,\vec{y}_C + b\,\vec{z}_C$;
  - $\overrightarrow{BG} = c\,\vec{y}_C + d\,\vec{z}_C$;
  - $\overrightarrow{BC} = e\,\vec{y}_C + f\,\vec{z}_C$;

- a = 1 950, b = 600, c = 800, d = 1 460, e = 1 550, f = 2 574.

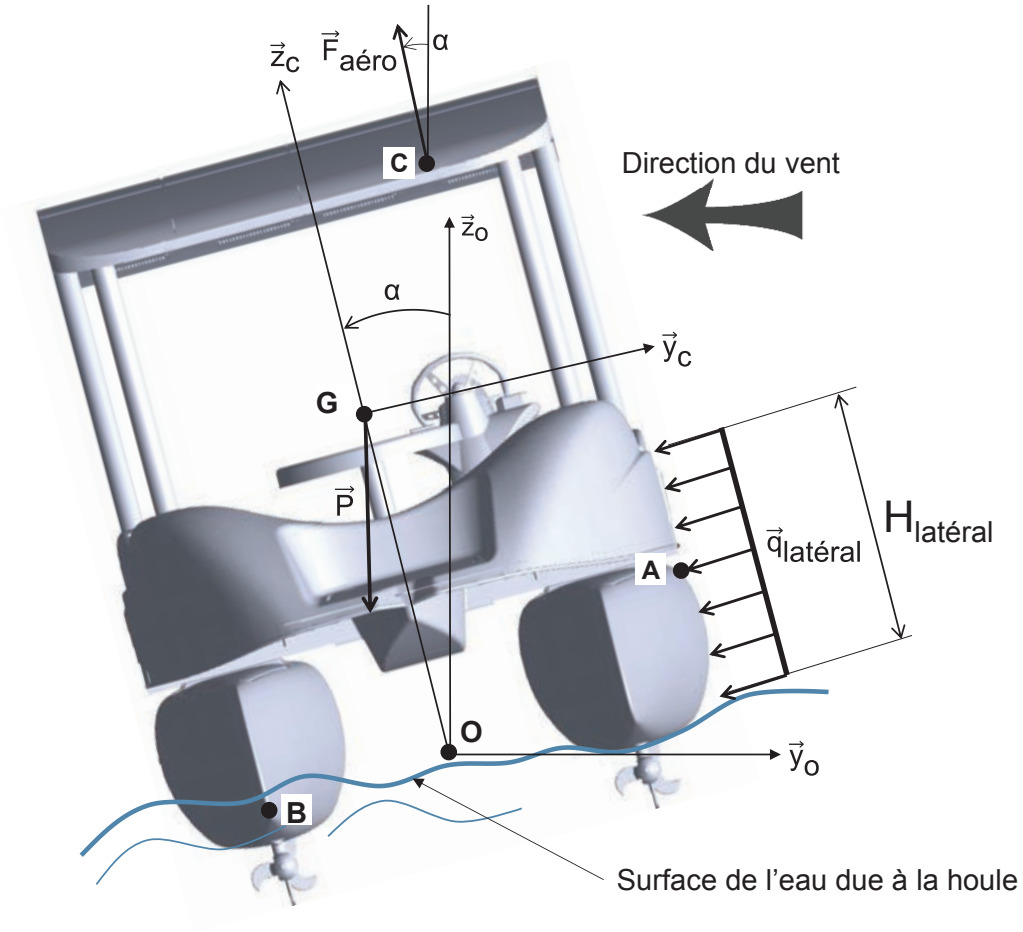


Figure 7 : paramétrage pour l'étude de la stabilité du catamaran

L'effort aérodynamique sur le toit provient de la pression du vent, appelée « pression dynamique de pointe ».

Cette pression peut, en première approximation, être déterminée à partir de l'Eurocode 1 utilisé dans les calculs des structures au vent. L'Eurocode 1 donne l'expression de cette pression dynamique de pointe $q_p(z)$ à une hauteur z induite par la vitesse moyenne d'un vent :

$$q_p(z) = c_p \cdot c_e(z) \cdot q_b$$

avec :

- c_p coefficient prenant en compte l'inclinaison du catamaran par rapport à l'horizontal $c_p = 1,5$;
- $c_e(z)$ coefficient d'exposition en mer. À 2 m d'altitude, $c_e(2) = 2$;
- q_b pression dynamique de référence du vent en $N \cdot m^{-2}$ telle que $q_b = 0,5 \cdot \rho_{air} \cdot v_b^2$ avec
  - ρ_{air} masse volumique de l'air $\rho_{air} = 1,3\ kg \cdot m^{-3}$;
  - v_b vitesse de vent en $m \cdot s^{-1}$.

Question 6. Calculer la pression dynamique de pointe $q_p(z = 2)$ en $N \cdot m^{-2}$ générée par un vent sur le toit du catamaran (à z = 2 m) lorsqu'il souffle à 23 nœuds.

Tournez la page S.V.P.

Question 7. En supposant que la pression dynamique de pointe s'exerce sur la surface projetée du toit, **déterminer** l'effort aérodynamique $F_{aéro}$. **Faire** l'application numérique.

Question 8. Déterminer l'effort latéral sur le catamaran $F_{latéral}$ appliqué au point A, milieu du flanc latéral. **Faire** l'application numérique.

Question 9. Effectuer le bilan des actions mécaniques agissant sur le catamaran de façon littérale. Pour les actions en A, G et C **préciser** les valeurs numériques.

Question 10. Calculer la somme des moments des actions mécaniques au point B, **vérifier** l'exigence Id 3.1 de non basculement (Le catamaran ne doit pas basculer lorsqu'il y a des vagues de 0,5 m et un vent de 23 nœuds).

Remarque : une étude complémentaire réalisée à l'aide d'un logiciel de mécanique des fluides permettra de valider le non-basculement du catamaran en tenant compte des effets dynamiques du vent et de la houle sur le catamaran.

4. TENUE MÉCANIQUE DE LA STRUCTURE PORTEUSE DU TOIT

***Objectif** : vérifier la résistance de la structure porteuse du toit du catamaran.*

Contrairement à l'étude précédente, le catamaran est ici soumis à des rafales de vent qui provoquent un effort sur le toit tendant à le plaquer sur la mer. Cet effort est repris par la structure du catamaran via les quatre épontilles (voir figure 8).
L'étude consistera à vérifier la tenue de l'ancrage sur la nacelle d'une épontille inclinée.



Figure 8 : localisation de l'épontille étudiée

Hypothèses :

- l'épontille est soudée au point O à la nacelle du catamaran (encastrement, voir figure 9) ;
- le vent et le poids du toit exercent une action mécanique résultante sur l'épontille modélisée par un glisseur $\vec{F}_{ext} = -F_{ext}\,\vec{z}_O$ avec F_{ext} = 1 210 N ;
- le repère $R_C\,(O, \vec{x}_C, \vec{y}_C, \vec{z}_C)$ est lié au catamaran ;
- le repère $R_E\,(O, \vec{x}_E, \vec{y}_E, \vec{z}_E)$ est lié à l'épontille ;

- l'angle d'inclinaison de l'épontille est β = 20°;
- l'épontille est réalisée en alliage d'aluminium E 6061 (AlMg1SiCu) de limite élastique Re = 241 MPa ;
- l'épontille est un tube creux de diamètre extérieur D = 100 mm, d'épaisseur e = 2 mm, et de longueur L = 1 600 mm ;
- la masse de l'épontille est négligée.

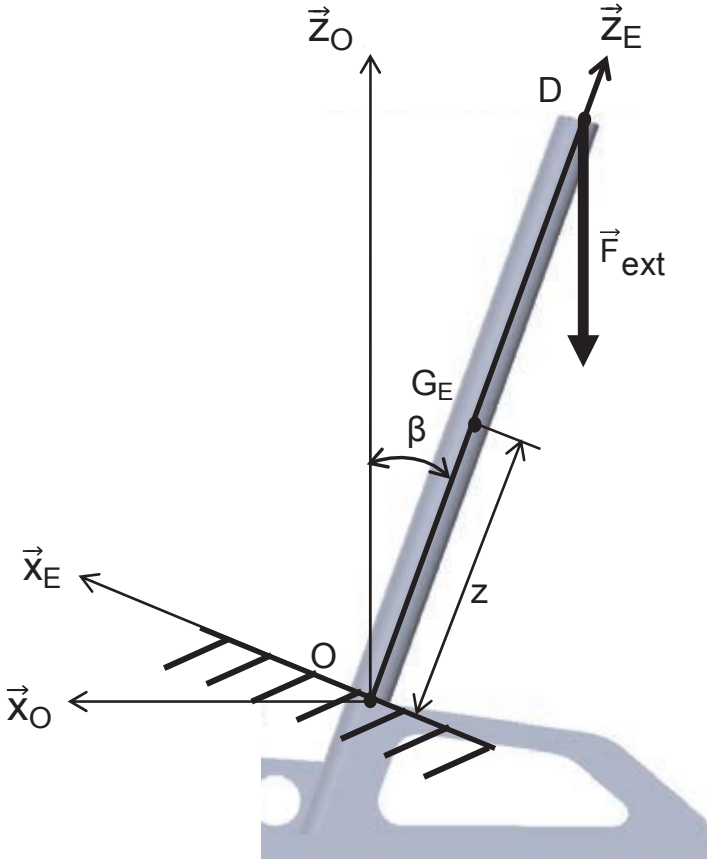


Figure 9 : modèle de l'épontille

Question 11. Indiquer à quel(s) type(s) de sollicitation est soumise l'épontille étudiée. **Justifier** la réponse à l'aide d'un schéma explicatif.

Question 12. Déterminer l'expression littérale des éléments de réduction du torseur de cohésion en G_E en fonction de l'abscisse z le long de l'épontille. **Faire** l'application numérique pour les valeurs maximales.

Question 13. Sur les figures du document réponse DR1, **tracer** l'allure des répartitions des contraintes normales dans la section droite passant par G_E pour chaque sollicitation. Remarque : un tracé qualitatif est demandé (pas d'échelle sur le DR1).

Question 14. En utilisant l'annexe A5, **calculer** la contrainte normale maximale subie par l'épontille. **Conclure** quant aux exigences Id 4.1 (Lors du calcul de la contrainte maximale, le coefficient de sécurité doit être au minimum de 3) et 4.2 (Le catamaran doit résister à la corrosion).

Question 15. Un modèle numérique et un calcul par éléments finis ont permis d'établir la répartition des contraintes dans l'épontille (voir figure 10). **Comparer** les

Tournez la page S.V.P.

résultats théoriques et ceux de la simulation numérique. **Conclure** et **justifier** les éventuels écarts.

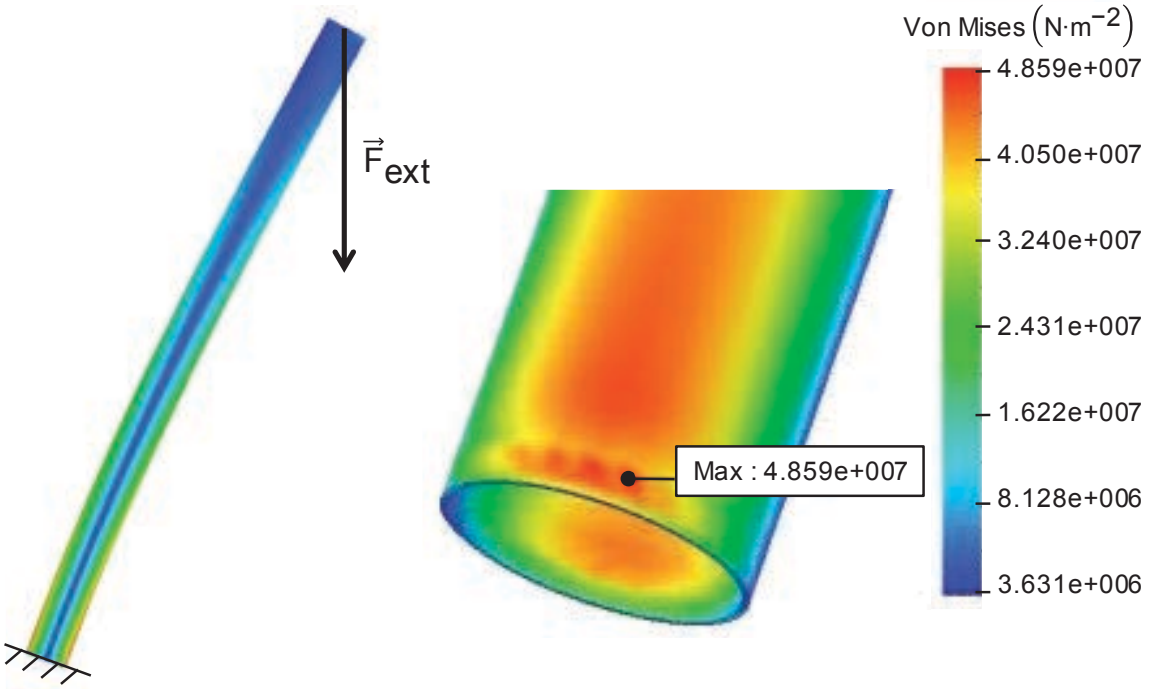


Figure 10 : répartition des contraintes subies par l'épontille en vue globale et zoomée

5. AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE DU CATAMARAN

La conception du catamaran permet deux types de navigation : avec ou sans utilisation des batteries. L'objectif de la première étude est de vérifier la vitesse minimale de navigation garantie par le constructeur, sans utilisation des batteries. L'objectif de la seconde étude est de valider le dimensionnement de la batterie lorsque celle-ci est utilisée.

***Objectif 1** : vérifier la vitesse minimale du catamaran lorsqu'il n'utilise pas les batteries (exigence Id 1.3 – En septembre, par beau temps, la vitesse de croisière du catamaran, sans puiser dans les batteries, doit être au minimum de 1 nœud).*

La source d'énergie électrique, nécessaire pour alimenter les moteurs et les hélices ainsi que les instruments de navigation dépend, de la vitesse du catamaran (voir annexe A3) :

- cas 1 – si la vitesse du catamaran est supérieure à la vitesse seuil, notée Vseuil, alors l'énergie nécessaire provient des panneaux solaires et des batteries de stockage ;
- cas 2 – si la vitesse du catamaran est inférieure à la vitesse seuil, alors l'énergie provient uniquement des panneaux solaires. Le surplus d'énergie produit est stocké dans les batteries ;
- cas 3 – si la vitesse du catamaran est égale à la vitesse seuil, alors l'énergie provient uniquement des panneaux solaires et les batteries ne se rechargent pas.

Hypothèses :

- on étudie le catamaran dans le cas 3 ;

- la sortie en catamaran a lieu à Marseille, en septembre, de 11h30 à 12h30, par ciel clair ;
- la puissance consommée par les instruments de navigation est de $P_{instruments}$ = 10 W ;
- les différents rendements ($\eta_{panneau}$, $\eta_{régulateur}$, η_{moteur}) sont donnés sur le diagramme partiel de définition des blocs (annexe A1) ;
- en régime établi, l'effort de poussée pour chaque hélice vaut $F_{poussée}$ = 750 N ;
- l'équivalence des vitesses est 1 nœud = 1,8 $km \cdot h^{-1}$;
- la surface d'un panneau solaire est $S_{panneau}$ avec $S_{panneau}$ = 0,57 m^2 ;
- il y a n panneaux solaires, avec n = 16.

Question 16. À partir de l'annexe A4, **relever** la puissance moyenne P_{moy} reçue par mètre carré dans les conditions de navigation décrites dans les hypothèses.

Question 17. Calculer la valeur de la puissance reçue $P_{reçue}$ par l'ensemble des panneaux solaires dans les conditions de navigation décrites dans les hypothèses. **En déduire** la valeur de la puissance produite $P_{produite}$ par l'ensemble des panneaux solaires.

Question 18. Calculer la puissance $P_{régulateur}$ distribuée par le régulateur. En déduire la puissance P_{mot} disponible à la sortie des moteurs.

Question 19. En déduire la valeur de la vitesse V_{seuil} lorsque le catamaran navigue sans utiliser les batteries (cas 3 annexe A3). **Conclure** quant à l'exigence Id 1.3 (En septembre, par beau temps, la vitesse de croisière du catamaran, sans puiser dans les batteries, doit être au minimum de 1 nœud).

***Objectif 2** : vérifier le dimensionnement des batteries lorsque le catamaran parcourt 20 km en effectuant des parcours types.*

On se place dans les cas 1 et 2 de l'annexe A3, c'est-à-dire que les batteries peuvent recevoir et restituer de l'énergie.
Lors d'un parcours type (5 km en 30 min), un relevé expérimental a permis d'établir l'histogramme de distribution de puissance au niveau des batteries.

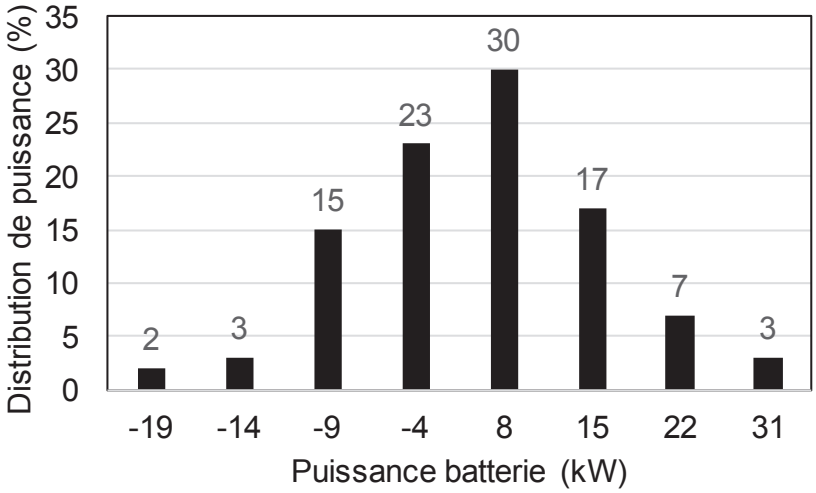


Figure 11 : histogramme de distribution de puissance lors du parcours type

Cet histogramme représente le pourcentage de temps de parcours en fonction des

différentes valeurs de puissance échangée au niveau des batteries (pour la propulsion et les instruments). Par exemple, la puissance fournie par les batteries a été de 15 kW pendant 17 % du parcours et la puissance reçue par les batteries a été de 19 kW pendant 2 % du parcours.

Hypothèses :

- le catamaran va parcourir 20 km en effectuant plusieurs fois le parcours type ;
- la distribution des puissances lors du parcours type est celle donnée en figure 11 ;
- le parcours type est de 5 km effectué en 30 minutes.

Question 20. À partir de l'annexe A1, **déterminer** $E_{embarquée}$, l'énergie embarquée totale dans les batteries sur le catamaran. **Faire** l'application numérique, exprimer le résultat en kWh.

Question 21. Interpréter le signe des puissances relevées sur l'histogramme de distribution de puissance de la figure 11.

Question 22. À partir de cet histogramme, **calculer** $E_{nécessaire}$, l'énergie nécessaire pour effectuer un parcours de 20 km.
Conclure quant au respect des exigences Id 1.1 et 1.2 de l'annexe A2.

6. SÉCURITÉ ET ÉCORESPONSABILITÉ

Le catamaran est maintenant destiné à la location de plaisance.
Suite à de nombreux incidents d'utilisateurs bloqués en mer par manque d'énergie suffisante pour le retour, le gestionnaire souhaite installer un système qui sécurise la navigation du catamaran. De plus, soucieux des enjeux énergétiques, il désire sensibiliser les utilisateurs au respect de l'environnement en les incitant à adopter une écoconduite.

***Objectif 1** : informer l'utilisateur de la réserve énergétique du catamaran en temps réel.*

À partir des latitudes et longitudes obtenues grâce au GPS, on peut définir les coordonnées du catamaran (xc, yc) dans un repère donné. Au préalable, le gestionnaire du catamaran a saisi les coordonnées du port (xp, yp) dans le GPS. Les coordonnées sont exprimées en km.

Question 23. Écrire une fonction notée *calcul_d_max,* en langage python ou C++, qui :

- prend en arguments
  - la charge restante des batteries C_r (en A·h) ;
  - la consommation instantanée des batteries (en $A \cdot h \cdot min^{-1}$), notée C_i ;
- calcule la distance maximale, notée d_max, que le catamaran peut parcourir en restant à une vitesse V avec V= 5 nœuds ;
- retourne la valeur d_max que peut parcourir le catamaran en km.

Question 24. Écrire une fonction, notée *calcul_d*, en langage python ou C++, qui :

- prend en arguments les coordonnées GPS du catamaran (xc, yc) ;

- calcule la distance en ligne droite, notée d, entre le quai (xp, yp) et le catamaran ;
- compare la distance d du catamaran au quai et la distance d_max
    - si elle est inférieure à d_max affiche « autonomie suffisante » ;
    - sinon affiche « autonomie insuffisante ».

Question 25. Compléter le logigramme donné en document réponse DR2.

***Objectif 2** : inciter l'utilisateur à l'écoconduite.*

L'écoconduite correspond à une navigation au cours de laquelle les batteries ne sont pas utilisées (cas 2 et 3 de l'annexe A3) et le retour à quai se fait avec les batteries chargées. C'est aussi, pour le gestionnaire, le moyen de diminuer le nombre de cycles de charge - décharge et donc de préserver les batteries en augmentant leur durée de vie.

Le gestionnaire a mis en place un système permettant d'informer en temps réel le pilote sur sa consommation énergétique. Des voyants lumineux sont installés sur le tableau de bord du catamaran. Ces derniers s'allument en fonction de la vitesse de déplacement V comme décrit ci-dessous :

- si $V < 0{,}95 \cdot V_{seuil}$, alors un voyant vert s'allume ;
- si $V \in [0{,}95 \cdot V_{seuil} ; 1{,}05 \cdot V_{seuil}]$, alors un voyant bleu s'allume ;
- si $V > 1{,}05 \cdot V_{seuil}$, alors un voyant rouge s'allume.

Un calculateur détermine à chaque instant la vitesse V_{seuil} en fonction des conditions météorologiques.

Le temps d'allumage de chaque voyant est stocké dans une mémoire. Au retour à quai du catamaran, le gestionnaire exploite ces données pour évaluer la conduite de l'utilisateur. Il récompense les « bons utilisateurs » en leur offrant un temps de navigation supplémentaire, noté temps offert (t_{offert}). Ce temps offert correspond à un pourcentage du temps de navigation total effectué (t_{total}) La récompense est inversement proportionnelle au temps d'allumage du voyant rouge (voir figure 12) : plus la conduite est écoresponsable (faible utilisation des batteries), plus l'utilisateur est récompensé.

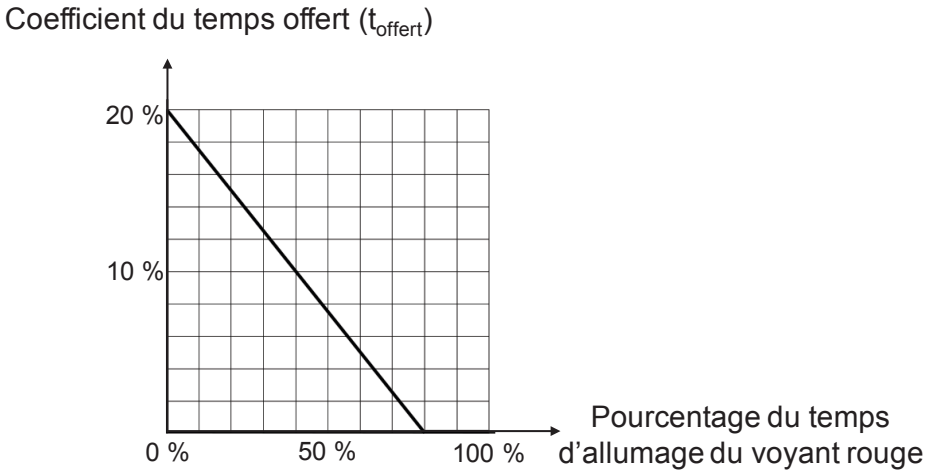


Figure 12 : courbe permettant le calcul du temps offert en fonction du pourcentage de temps d'allumage du voyant rouge

Question 26. On fait l'hypothèse que V_{seuil} est constante (sortie en mer par ciel clair). **Compléter** les chronogrammes du document réponse DR3 qui représentent les états des différents voyants en fonction d'un profil de vitesse du catamaran.

Question 27. À partir du chronogramme du DR3, **déterminer** le pourcentage du temps d'allumage du voyant rouge. **En déduire** le temps offert, noté t_{offert}, pour sa prochaine location.

7. OPTIMISATION DU CATAMARAN SUNSEARIDER

Question 28. L'étude énergétique menée précédemment sur le catamaran solaire a été réalisée pour une zone géographique aux conditions climatiques favorables, dans le sud de la France. **Proposer** des solutions complémentaires, s'inscrivant dans une démarche de développement durable, pour la production d'énergie nécessaire à une utilisation dans des régions moins ensoleillées.

8. PARTIE PÉDAGOGIQUE

Pour traiter cette partie, il est fortement recommandé de lire la première partie du sujet consacrée à l'étude du catamaran SunSeaRider et l'ensemble des ressources associées.

Les descriptions pédagogiques proposées doivent conduire le candidat à formaliser l'organisation d'une séquence pédagogique qui s'inscrit dans le cycle terminal sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) en enseignement technologique transversal. Des extraits du programme STI2D Cycle terminal, issus du Bulletin Officiel spécial n°3 du 17 mars 2011 sont donnés dans le document de l'annexe A6.

Exploitation du support SunSeaRider

Le programme de STI2D se caractérise par l'intégration du développement durable et de contenus scientifiques et technologiques organisés autour de l'approche globale matière – énergie – information.

Question 29. Dans le document réponse DR4 sont rappelées les principales études proposées dans la première partie du sujet. À partir des documents de l'annexe A6, pour chacune des trois études :

- **identifier** une compétence attendue pouvant être travaillée ;
- **identifier** les savoirs associés correspondants.

Justifier la pertinence du choix du support SunSeaRider pour une exploitation dans le cadre de l'enseignement technologique transversal en STI2D.

Organisation d'une progression

L'équipe pédagogique a retenu neuf centres d'intérêt (CI-1 à CI-9) dans lesquels ont été répartis les éléments du programme mobilisables conformément au tableau de l'annexe A7.

La progression de l'enseignement technologique transversal élaborée par l'équipe pédagogique est présentée dans le document de l'annexe A8.

Question 30. Déterminer et justifier le choix retenu par l'équipe pédagogique en termes de durée et de répartition des séquences pédagogiques de l'année de première STI2D.

Élaboration d'une séquence d'enseignement

L'emploi du temps de la classe de première STI2D est donné ci-dessous.

<table>
<tr><th></th><th>Lundi</th><th>Mardi</th><th>Mercredi</th><th>Jeudi</th><th>Vendredi</th></tr>
<tr><td>8h20</td><td></td><td>Français</td><td rowspan="2">ETT
Prof2</td><td rowspan="2">PC
G1</td><td rowspan="2">Maths
G2</td><td colspan="2">Français</td></tr>
<tr><td>9h15</td><td>PC</td><td>LV1</td><td>LV2/A
G2</td><td>LV1/B</td></tr>
<tr><td>10h20</td><td>Français</td><td colspan="2">AP</td><td rowspan="2">Ens. Spé
EE-AC
Prof1/Prof2</td><td rowspan="2">Maths
G1</td><td rowspan="2">PC
G2</td><td>LV2/A
G1</td><td></td></tr>
<tr><td>11h15</td><td>ETT
Prof 1</td><td>LV 1</td><td>LV2</td><td colspan="2">ETT
Prof2</td></tr>
<tr><td>12h15</td><td colspan="7">Pause méridienne</td></tr>
<tr><td>13h10</td><td rowspan="3">Ens. Spé
EE-AC
Prof1/Prof2</td><td rowspan="2" colspan="2">ETT
Prof1/Prof2</td><td rowspan="2">HG</td><td rowspan="2" colspan="2">ETT
Prof1/Prof2</td><td rowspan="2">Maths</td></tr>
<tr><td>14h05</td></tr>
<tr><td>15h10</td><td rowspan="2" colspan="2">EPS</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">ETLV</td><td>Français</td></tr>
<tr><td>16h05</td><td>HG/A
G1</td><td></td><td></td><td>HG/B
G2</td><td>LV1</td></tr>
<tr><td>17h00</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

PC : physique – chimie
HG : histoire – géographie
LV : langue vivante
AP : accompagnement personnalisé

ETT : enseignement technologique transversal
Ens. Spé. : enseignement spécifique de spécialités
EE : énergie et environnement
AC : architecture et construction

Hypothèses de travail :

Une classe est composée d'élèves de deux enseignements spécifiques de spécialité. Les séances d'enseignement technologique transversal sont systématiquement prises en charge en classe entière par un ou deux professeurs et se déroulent dans un laboratoire de technologie équipé de 15 ordinateurs reliés au réseau pédagogique et d'un vidéoprojecteur interactif. Les systèmes sont également disponibles dans cette salle.
La grille de préparation de la séquence n°3 proposée pour la classe de première STI2D est détaillée dans l'annexe A9.

Hypothèses de travail retenues par l'équipe pédagogique :

- l'étude de dossier 1 s'appuie sur deux supports différents, elle a pour objectif d'illustrer le cours 1 ;
- l'étude de dossier 2 a pour objet la démarche de conception du SunSeaRider ;
- l'étude de dossier 3 a pour objet l'optimisation de la liaison entre l'épontille et le toit solaire du SunSeaRider ;

Tournez la page S.V.P.

- les activités pratiques 1 et 2 ont pour objet l'étude de deux moyens de production d'électricité pour répondre à la question « SunSeaRider peut-il être transformé en WindSeaRider ? » (La production éolienne peut-elle remplacer la production photovoltaïque ?) ;
- les élèves doivent traiter les deux activités pratiques dont les 3 heures sont organisées en une heure de préparation et deux heures de manipulation et rédaction du compte rendu ;
- les séances d'enseignement technologique en langue vivante (ETLV) s'appuieront sur les supports utilisés en enseignement technologique transversal (ETT).

Question 31. À partir de l'organisation des activités retenue pour la séquence n°3 décrite dans le document de l'annexe A9 et de la progression présentée dans le document de l'annexe A8, **préciser** pour chaque activité :
- les éléments du programme travaillés ;
- les éléments de contexte et l'organisation de cette séance.

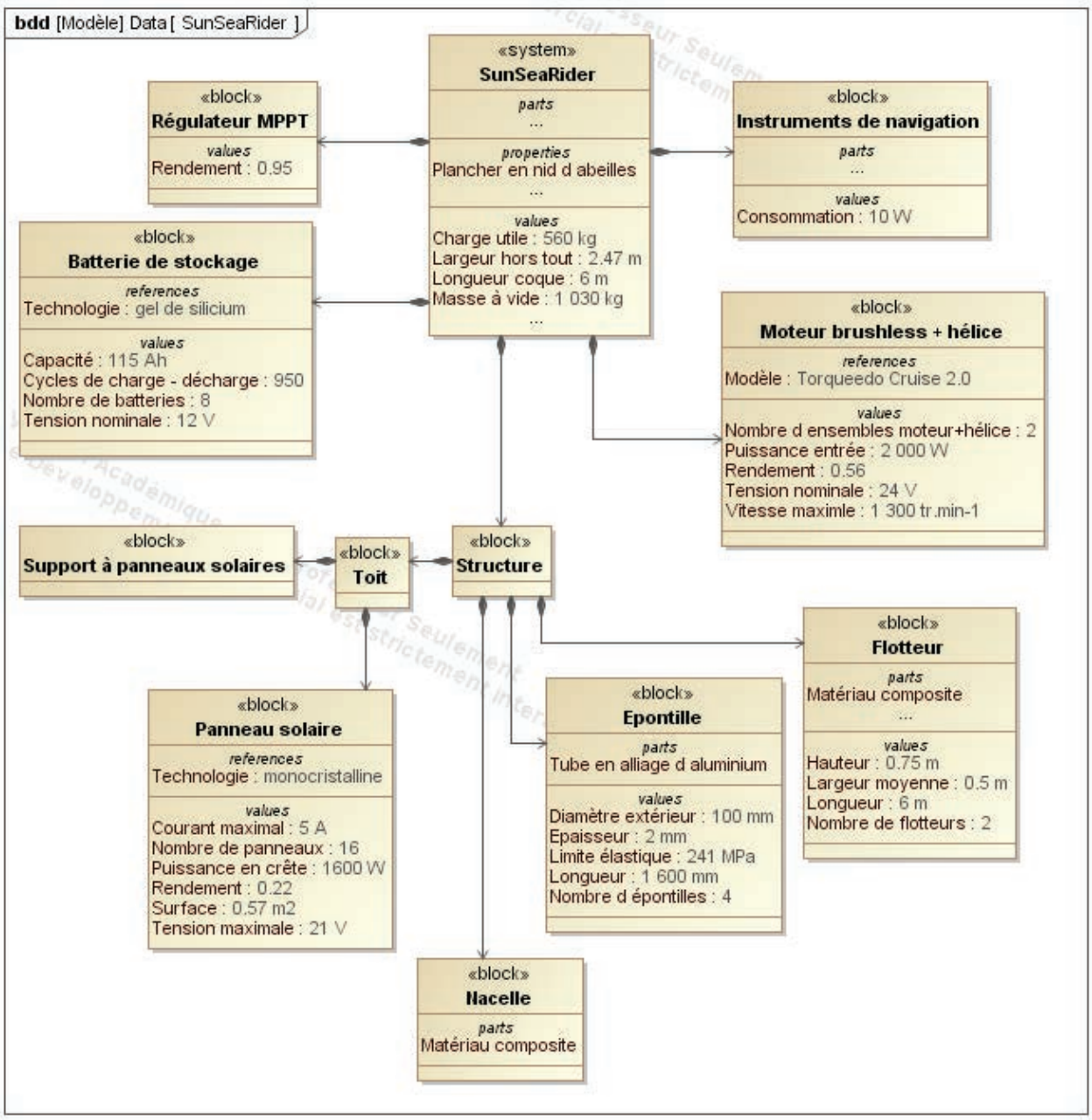
Question 32. Proposer l'organisation hebdomadaire des séances de la séquence n°3 en les répartissant dans l'emploi du temps de la classe de première STI2D proposé ci-dessus :
- sur le document réponse DR5, compléter le tableau « Organisation pratique de la séquence » en utilisant les abréviations précisées en bas du document ;
- sur copie, préciser l'objectif des différentes séances et décrire l'activité élève en précisant les démarches pédagogiques envisagées.

Question 33. Après avoir rappelé les différents types d'évaluation, **proposer** les modalités d'évaluation de la séquence n°3. **Préciser** pour la séance portant sur l'étude de dossier 3 les éléments d'évaluation.

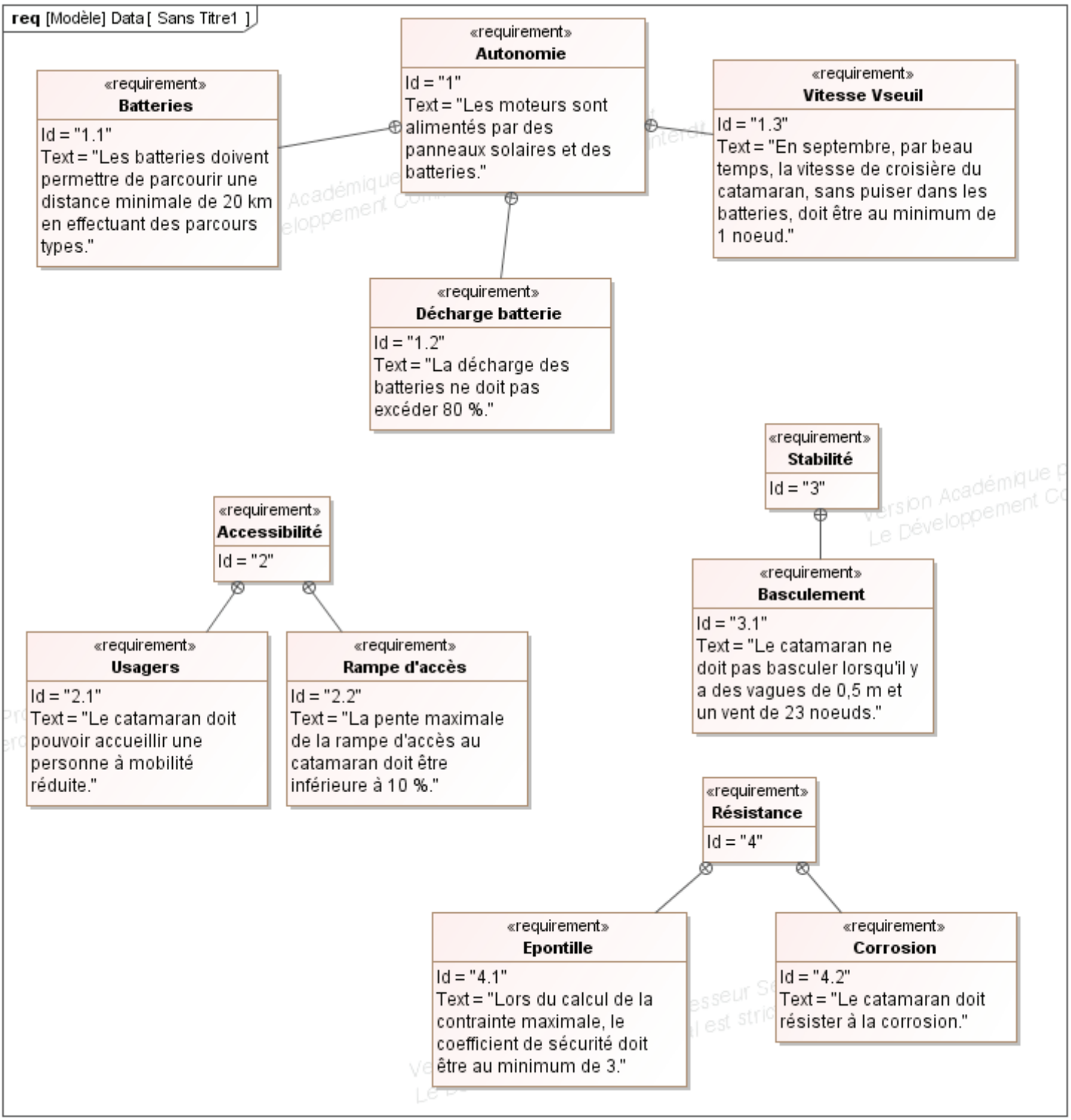
Question 34. Proposer un exemple d'activité en enseignement technologique en langue vivante (ETLV) pour l'activité d'étude de dossier 2 « Une alternative au canot à moteur thermique » de la séquence n°3 de l'annexe A9. Les compétences évaluées dans le cadre de la seconde partie de l'épreuve ETLV du baccalauréat STI2D sont précisées dans le document de l'annexe A10.

DOCUMENTS ANNEXES

Document annexe A1 : diagramme partiel de définition des blocs du SunSeaRider



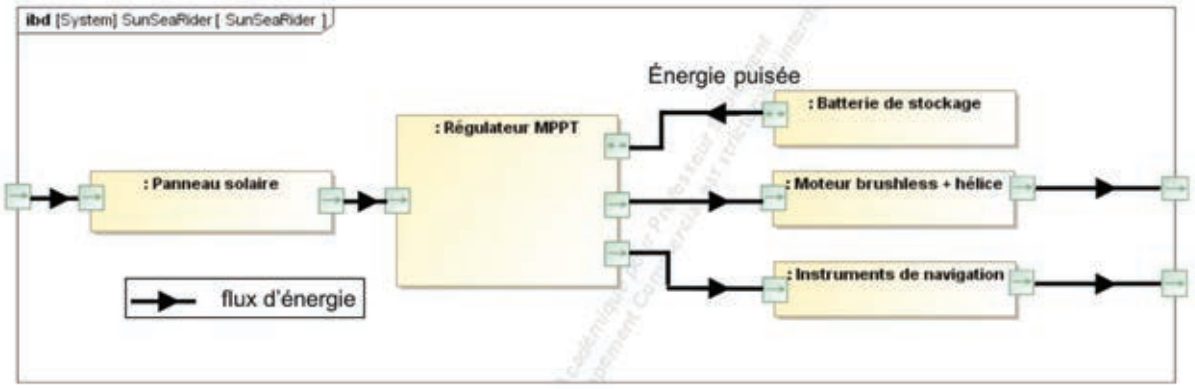
Document annexe A2 : diagramme partiel des exigences du SunSeaRider



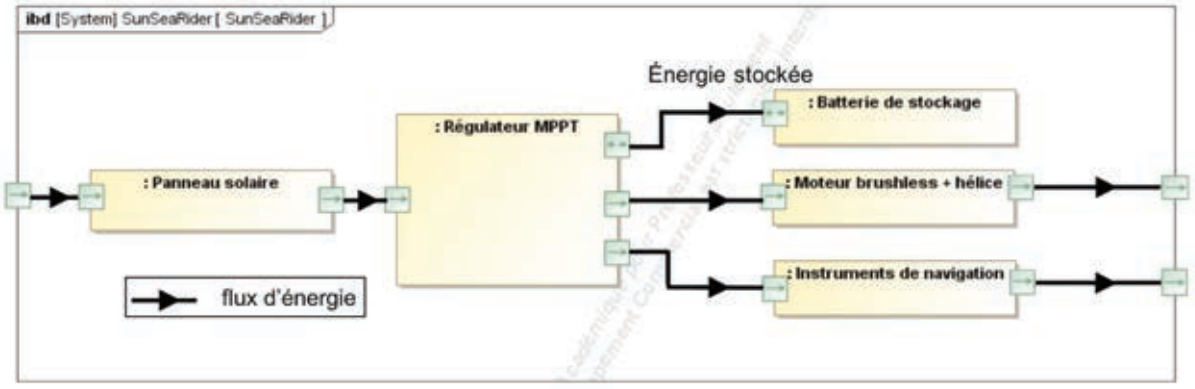
Tournez la page S.V.P.

Document annexe A3 : distribution de l'énergie dans le catamaran

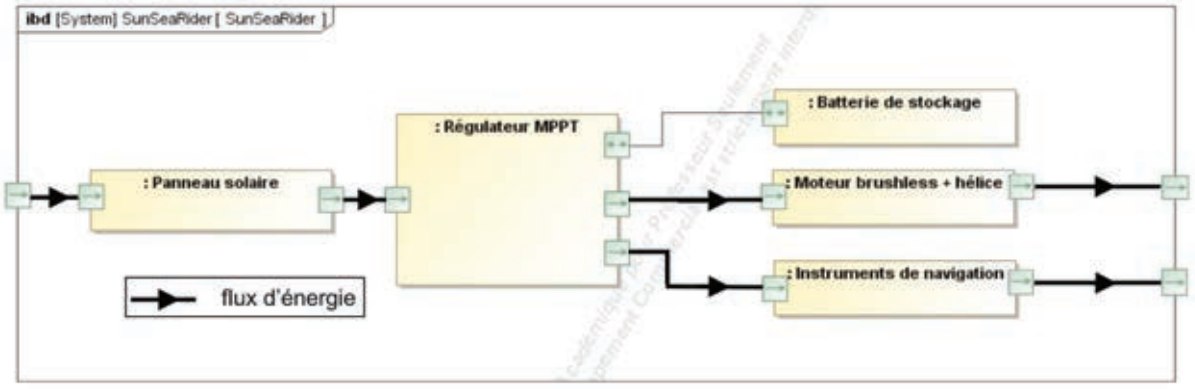
1) Le catamaran va à une vitesse $V>V_{seuil}$: l'énergie est puisée dans les batteries



2) Le catamaran va à une vitesse $V<V_{seuil}$: l'excès d'énergie est stockée dans les batteries



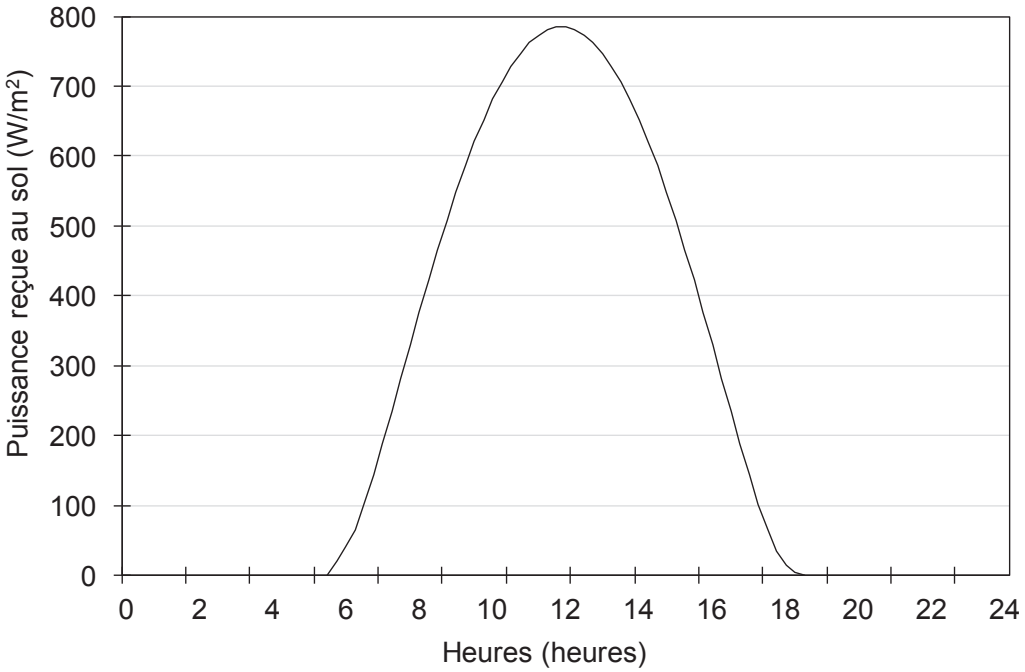
3) Le catamaran avance à une vitesse $V=V_{seuil}$: non utilisation des batteries



Document annexe A4 : rayonnement solaire journalier moyen par ciel clair sur un panneau solaire

Données :

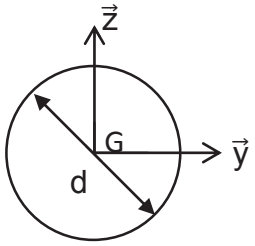
- lieu – Marseille (43°17’47’’ Nord, 5°22’11’’ Est) ;
- mois – septembre ;
- inclinaison du panneau, 0 degré ;
- orientation du panneau, 0 degré ;
- source – système d’information géographique photovoltaïque (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/).



Document annexe A5 : formulaires de résistance des matériaux

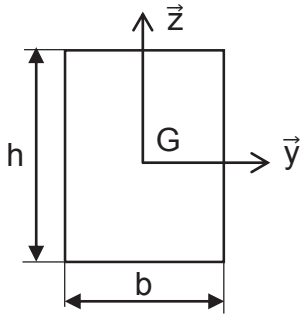
Section circulaire

- Moment quadratique par rapport à l’axe $(G,\vec{y})$: $I_{Gy}=\frac{\pi d^4}{64}$
- Moment quadratique par rapport à l’axe $(G,\vec{z})$: $I_{Gz}=\frac{\pi d^4}{64}$



Section rectangulaire

- Moment quadratique par rapport à l’axe $(G,\vec{y})$: $I_{Gy}=\frac{bh^3}{12}$
- Moment quadratique par rapport à l’axe $(G,\vec{z})$: $I_{Gz}=\frac{hb^3}{12}$



Tournez la page S.V.P.

Document annexe A5 : formulaires de résistance des matériaux (suite)

	Relations entre contraintes et efforts intérieurs	Relations entre contraintes et déformations	Relations entre déplacements et efforts
Traction pure	$\sigma = \frac{N}{S}$	$\sigma = E \cdot \varepsilon$	$\Delta L = \frac{N \cdot L_0}{E \cdot S}$
Cisaillement pur	$\tau = \frac{T}{S}$	$\tau = G \cdot \gamma$	
Flexion pure	$\sigma = -\frac{M_{fz} \cdot y}{I_{Gz}}$	$\varepsilon = \frac{\sigma}{E}$	$E \cdot I \cdot y'' = M_{fz}$

Avec :
N, effort normal (N) ;
T, effort tranchant (N) ;
S, section (mm^2) ;
M_{fz}, moment fléchissant (N·m) ;
y, position du point M considéré dans la section droite (mm) ;
I_{Gz}, moment quadratique (mm^4) ;
σ, contrainte normale (MPa) ;
E, module d'Young (MPa) ;
ε, déformation ;
τ, contrainte de cisaillement (MPa) ;
G, module de cisaillement (MPa) ;
γ, angle de cisaillement
ΔL, allongement (mm) ;
L_0, longueur initiale (mm)

Document annexe A6 : extrait du programme

Les enseignements technologiques communs

A - Objectifs et compétences des enseignements technologiques communs du baccalauréat STI2D

	Objectifs de formation	Compétences attendues
Société et développement durable	**O1 - Caractériser des systèmes privilégiant un usage raisonné du point de vue développement durable**	CO1.1. Justifier les choix des matériaux, des structures d'un système et les énergies mises en œuvre dans une approche de développement durable CO1.2. Justifier le choix d'une solution selon des contraintes d'ergonomie et d'effets sur la santé de l'homme et du vivant
	O2 - Identifier les éléments permettant la limitation de l'impact environnemental d'un système et de ses constituants	CO2.1. Identifier les flux et la forme de l'énergie, caractériser ses transformations et/ou modulations et estimer l'efficacité énergétique globale d'un système CO2.2. Justifier les solutions constructives d'un système au regard des impacts environnementaux et économiques engendrés tout au long de son cycle de vie
Technologie	**O3 - Identifier les éléments influents du développement d'un système**	CO3.1. Décoder le cahier des charges fonctionnel d'un système CO3.2. Évaluer la compétitivité d'un système d'un point de vue technique et économique
	O4 - Décoder l'organisation fonctionnelle, structurelle et logicielle d'un système	CO4.1. Identifier et caractériser les fonctions et les constituants d'un système ainsi que ses entrées/sorties CO4.2. Identifier et caractériser l'agencement matériel et/ou logiciel d'un système CO4.3. Identifier et caractériser le fonctionnement temporel d'un système CO4.4. Identifier et caractériser des solutions techniques relatives aux matériaux, à la structure, à l'énergie et aux informations (acquisition, traitement, transmission) d'un système
	O5 - Utiliser un modèle de comportement pour prédire un fonctionnement ou valider une performance	CO5.1. Expliquer des éléments d'une modélisation proposée relative au comportement de tout ou partie d'un système CO5.2. Identifier des variables internes et externes utiles à une modélisation, simuler et valider le comportement du modèle CO5.3. Évaluer un écart entre le comportement du réel et le comportement du modèle en fonction des paramètres proposés
Communication	**O6 - Communiquer une idée, un principe ou une solution technique, un projet, y compris en langue étrangère**	CO6.1. Décrire une idée, un principe, une solution, un projet en utilisant des outils de représentation adaptés CO6.2. Décrire le fonctionnement et/ou l'exploitation d'un système en utilisant l'outil de description le plus pertinent CO6.3. Présenter et argumenter des démarches, des résultats, y compris dans une langue étrangère

Tournez la page S.V.P.

Document annexe A6 : extrait du programme (suite)

C - Tableau de mise en relation des compétences et des savoirs associés des enseignements technologiques communs du baccalauréat STI2D

			1.1 Compétitivité et créativité	1.2 Éco-conception	2.1 Approche fonctionnelle d'un système	2.2 Les outils de représentation	2.3 Approche comportementale	3.1 Structures matérielles et/ou logicielles	3.2 Constituants d'un système
Société et développement durable	Caractériser des systèmes privilégiant un usage raisonné du point de vue du développement durable	CO1.1	X	X				X	
		CO1.2	X	X					
	Identifier les éléments permettant la limitation de l'impact environnemental d'un système et de ses constituants	CO2.1		X					X
		CO2.2	X					X	X
Technologie	Identifier les éléments influents du développement d'un système	CO3.1			X				
		CO3.2	X						
	Décoder l'organisation fonctionnelle, structurelle et logicielle d'un système	CO4.1					X		X
		CO4.2							X
		CO4.3					X	X	
		CO4.4						X	X
	Utiliser un modèle de comportement pour prédire un fonctionnement ou valider une performance	CO5.1					X		
		CO5.2					X		
		CO5.3					X		
Communication	Communiquer une idée, un principe ou une solution technique, un projet, y compris en langue étrangère	CO6.1				X			
		CO6.2				X			
		CO6.3	X	X	X	X	X	X	X

Les cases marquées d'une croix correspondent aux savoirs **les plus directement mobilisés** pour l'accès à la compétence.

Document annexe A7 : croisement centres d'intérêt – compétences attendues

Enseignement technologique Tranversal *Centres d'intérêt pédagogiques* **1STI2D et TSTI2D**		Niveaux d'analyse et axes technologiques						PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES COMMUNS																					
								Principes de conception des systèmes et développement durable						Outils et méthodes d'analyse et de description des systèmes										Solutions technologiques							
		Matière	Matière / Energie	Energie	Energie / Information	Information	Information / Matière	Compétitivité et créativité			Eco-conception			Approche fonctionnelle des systèmes		Outils de représentation		Approche comportementale						Structures matérielles et/ou logicielles				Constituants d'un système			
								1.1.1	**1.1.2**	**1.1.3**	**1.2.1**	**1.2.2**	**1.2.3**	**2.1.1**	**2.1.2**	**2.2.1**	**2.2.2**	**2.3.1**	**2.3.2**	**2.3.3**	**2.3.4**	**2.3.5**	**2.3.6**	**3.1.1**	**3.1.2**	**3.1.3**	**3.1.4**	**3.2.1**	**3.2.2**	**3.2.3**	**3.2.4**
CI-1	**Ressources, cycle de vie et éco-conception**		***S***						x			x	x			x	x													
CI-2	**Efficience des systèmes**	***C***	***C***					x			x							x		x	x	x								
CI-3	**Gestion raisonnée de l'énergie**			***C***	***C***								x					x	x			x								
CI-4	**Composants, matières et solutions constructives**	***F-S***						x		x	x					x	x							x	x			x			
CI-5	**Conversion, transport et stockage d'énergie**			***F-S***						x		x		x			x									x		x	x		
CI-6	**Traitement de l'information et modulation d'énergie**				***S***								x	x	x		x										x			x	
CI-7	**Réseaux et communications**					***F-S***									x		x										x				x
CI-8	**Pilotage et commande des systèmes**						***S***									x	x										x	x		x	x
CI-9	**Intelligence des systèmes**					***C***	***C***											x		x		x	x								
								CO1.1 CO1.2 CO2.2 CO3.2 CO6.3			***CO1.1 CO1.2 CO2.1 CO6.3***			***CO3.1 CO6.3***		***CO6.1 CO6.2 CO6.3***		***CO4.1 CO4.3 CO5.1 CO5.2 CO5.3***						***CO1.1 CO2.2 CO4.3 CO4.4 CO6.3***				***CO2.1 CO2.2 CO4.1 CO4.2 CO4.4 CO6.3***			

F : Analyse Fonctionnelle

S : Analyse Structurelle

C : Analyse Comportementale

Tournez la page S.V.P.

Document annexe A8 : progression 1re STI2D

Progression ETT + ETLV
Cycle terminal STI2D

CLASSE DE 1STI2D : 31 Semaines

Contenu du programme		TOTAL sur 2 ans	Heures 1re	Thème de travail	SEQ N°1		SEQ N°2		SEQ N°3		SEQ N°4		SEQ N°5		SEQ N°6		SEQ N°7		SEQ N°8		SEQ N°9	
					Quelles énergies pour quels usages ?		Comment préserver notre planète ?		Qu'est ce qu'un système innovant ?		Une machine peut elle être intelligente ?		Comment faire communiquer des objets techniques ?		Comment construire la ville de demain ?		Tous les moteurs sont ils pareils ?		Pilotage écologique enclenché !		Un tour sur la toile !	
					CI2	CI5	CI1	CI3	CI4	CI8	CI6	CI9	CI3	CI7	CI4	CI2	CI5	CI6	CI1	CI8	CI7	CI9
1.1 Compétitivité et créativité	1.1.1 Paramètres de la compétitivité	16	5		2				1						1	1						
	1.1.2 Cycle de vie d'un produit et choix techniques, économiques et environnementaux		4				2												2			
	1.1.3 Compromis complexité-efficacité-coût		4			1			1						1		1					
1.2 Éco-conception	1.2.1 Étapes de la démarche de conception	40	10		2				2						3	3						
	1.2.2 Mise à disposition des ressources		8			2	2										2		2			
	1.2.3 Utilisation raisonnée des ressources		11				2	2			2		2					1	2			
2.1 Approche fonctionnelle des systèmes	2.1.1 Organisation fonctionnelle d'une chaîne d'énergie	36	12			4					4						2	2				
	2.1.2 Organisation fonctionnelle d'une chaîne d'information		18								4			6				2			6	
2.2 Outils de représentation	2.2.1 Représentation du réel	52	10				2		4						1				1	2		
	2.2.2 Représentations symboliques		16			1	2		1	2	1			1	1		1	1	1	2	2		
2.3 Approche comportementale	2.3.1 Modèles de comportement	121	22		4			4				3	4			3						4
	2.3.2 Comportement des matériaux		4					4														
	2.3.3 Comportement mécanique des systèmes		9		4							2				3						
	2.3.4 Structures porteuses		3													3						
	2.3.5 Comportement énergétique des systèmes		19		4			4				2	2			3						4
	2.3.6 Comportements informationnels des systèmes		8									2										6
3.1 Structures matérielles et/ou logicielles	3.1.1 Choix des matériaux	53	0																			
	3.1.2 Typologie des solutions constructives des liaisons entre solides		5						2						3							
	3.1.3 Typologie des solutions constructives de l'énergie		0																			
	3.1.4 Traitement de l'information		18							3	2			3				3		3	4	
3.2 Constituants d'un système	3.2.1 Transformateurs et modulateurs d'énergie associés	102	20			4			2	2					6		3			3		
	3.2.2 Stockage d'énergie		7			4											3					
	3.2.3 Acquisition et codage de l'information		10							2	2							3		3		
	3.2.4 Transmission de l'information, réseaux et internet		17							2				6						3	6	
		420	240		32		24		24		24		24		32		24		24		32	
				Semaines :	4		3		3		3		4		4		3		3		4	

Toussaint — Noël — Hiver — Printemps

Nombre d'heures en ETT + ETLV en première : 8

Nombre d'heures en ETT + ETLV en Terminale : 6

Séquence étudiée dans les questions Q31 à Q34

n Nombre d'heures consacrées à l'item

Item mobilisable mais non mobilisé

Document annexe A9 : fiche de séquence

THÈME DE TRAVAIL : **qu'est-ce qu'un système innovant ?**	Séq ETT 1-03
La technologie au service de l'innovation intègre le développement de solutions respectueuses de l'environnement en diminuant les impacts tant au niveau de leur construction que de leur exploitation.	ENS TRANSVERSAL : ☑ AC : ☐ SIN : ☐ ITEC : ☐ EE : ☐

Situation dans la progression	1 T	Rentrée			Toussaint	✓		Noël			Hiver			Printemps			Eté	Durée : ***3 semaines***	**EFFECTIF ELEVES**	**HORAIRES ELEVES pour la séquence**
																			Cl. entière : ***30 élèves*** Eff. réduit : ***15 élèves***	***24 heures*** ***(20h + ETLV 3h + Évaluation 1h)***

Centre(s) d'intérêt	***Intitulé***	***Éléments du programme travaillés***
	CI-4 : Composants, matières et solutions constructives CI-8 : Pilotage et commande des systèmes	**À préciser dans la question Q31 de la partie pédagogique**

	Type		***Indications sur le contenu du cours***	***Durée***
Cours	***Activation*** :	Innovation, compétitivité et normalisation	*L'importance du service rendu – Innovation en réponse à de nouveaux besoins – La recherche de nouvelles solutions techniques – La propriété industrielle – Enjeux de la normalisation*	1 heure
	Cours 1 :	Qu'est-ce qu'un produit performant ?	*Compromis technico-économique.*	1 heure
	Cours 2 :	Comment relever de l'information physique ?	*Capteurs – Grandeur mesurée – conditionnement – Restitution de l'information*	1 heure
	Cours 3 :	Représentation graphique du réel	*Croquis – Représentation volumique – Schéma architectural.*	2 heures
	Structuration	Synthèse des connaissances		1 heure

	Type	***Intitulé***	***Support***	***Nb postes***	***Nb élèves***	***Durée***
Activités	***Étude de dossier 1***	Analysons un produit innovant	Lampadaire LUMEA / Éolienne WIBEE	**À préciser dans la question Q31 de la partie pédagogique**		2 heures
	Étude de dossier 2	Une alternative au canot à moteur thermique	SunSeaRider			2 heures
	Étude de dossier 3	Optimisons une solution	SunSeaRider			4 heures
	Activité pratique 1	Énergie embarquée	Platine production photovoltaïque			3 heures
	Activité pratique 2	Énergie embarquée	Platine production éolienne			3 heures

Organisation de la séquence	**Cette partie est l'objet de la question de la partie pédagogique Q32 – Document DR5**

Évaluation	**Cette partie est l'objet de la question de la partie pédagogique Q33**

Tournez la page S.V.P.

Document annexe A10 : évaluation de la seconde partie de l'épreuve ETLV

Extrait de l'annexe 8 du Bulletin officiel n° 39 du 23 octobre 2014

Objectifs de l'évaluation :

- convaincre le client du projet que la production présentée correspond bien aux besoins exprimés ;
- identifier les éléments pertinents du cahier des charges importants aux yeux du client (qui peuvent être différents des enjeux techniques affrontés par le groupe projet) ;
- présenter les éléments techniques de réponse aux points importants identifiés dans le cahier des charges (fonctions, performances).

Compétences évaluées		Indicateur de performance	0	1	2	3
O7- Présenter les enjeux techniques et culturels du projet en langue vivante 1 - 1 point						
CO7	À partir du CDC, argumenter sur le bien-fondé des solutions techniques retenues d'un point de vue social et technique	Sur au moins un besoin, le candidat a su expliquer et justifier son choix, le ou les enjeux techniques, le ou les impacts sociétaux				
O8 – Présenter et expliquer une solution technique retenue caractéristique d'une ou de performances recherchées en langue vivante 1 - 2 points						
CO8	Valider un principe, une solution, en présentant ou en mesurant la performance attendue obtenue par le biais d'une simulation, d'une maquette, d'un prototype	Le candidat a su présenter une solution technique. Il a su justifier les protocoles d'expérimentation permettant de la valider ou non				
O9 – Réaliser et utiliser des documents visuels lors d'une présentation de projet en langue vivante - 2 points						
CO9.1	Choisir le media de communication le plus pertinent (schémas, textes, modèles numériques, résultats d'expérimentations) pour l'information ciblée	Le candidat a su choisir l'outil de communication adapté pour présenter les informations souhaitées				
CO9.2	Produire des documents visuels de qualité du point de vue scientifique et technique	Le candidat a su produire des documents visuels exempts de défauts scientifiques et techniques				
CO9.3	Veiller à la correction linguistique (grammaire, lexique, orthographe) et richesse linguistique (variété des structures, richesse et précision lexicale)	Le candidat a su enrichir les documents visuels d'un vocabulaire technique en respectant la correction linguistique				
O10 - S'exprimer en continu lors d'une présentation technique en LV1 - 1,5 points						
CO10	Produire un discours en LV1	Le candidat a su produire un discours en LV1				
O11 - Prendre part à une conversation technique en LV1 - 1,5 points						
CO11	Interagir avec le jury en vue de le convaincre	Le candidat a su argumenter face au questionnement du jury				
O12 - Construire un message intelligible dans un contexte technique en LV1 - 2 points						
CO12	Produire un message intelligible et recevable sur le plan linguistique	Le candidat a su s'exprimer dans une langue correcte				

Modèle CMEN-DOC v2 ©NEOPTEC

Nom de famille :
(Suivi, s'il y a lieu, du nom d'usage)

Prénom(s) :

Numéro Inscription :

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d'émargement)

Né(e) le : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

(Remplir cette partie à l'aide de la notice)

Concours / Examen : …….. **Section/Spécialité/Série :** ……

Epreuve : …….. **Matière :** …….. **Session :** ……..

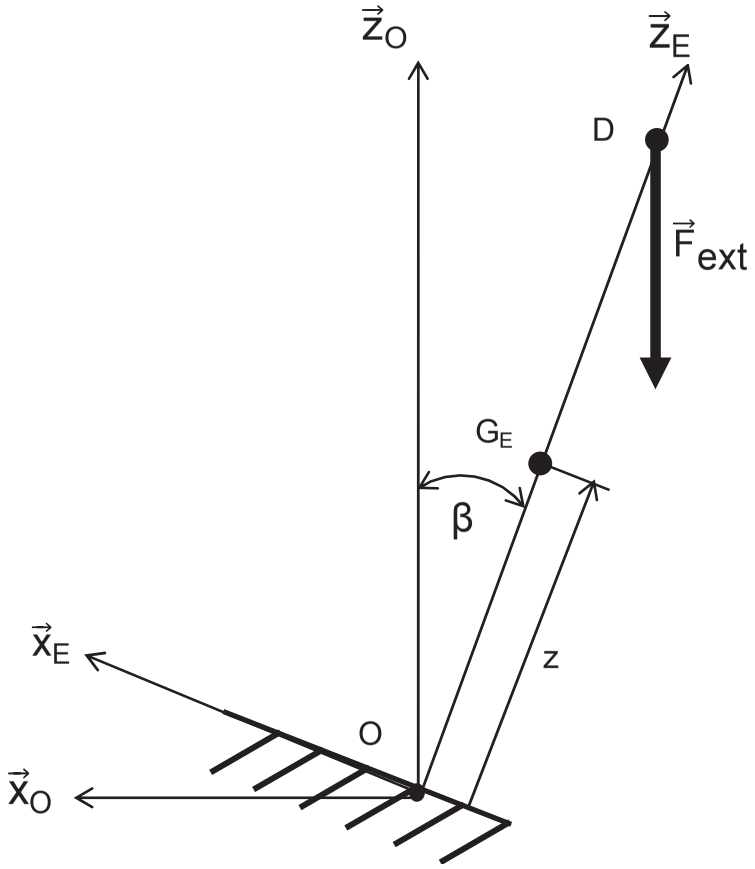
CONSIGNES

- *Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d'identification en MAJUSCULES.*
- *Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance.*
- *Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l'ordre.*
- *Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire.*
- *N'effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon.*

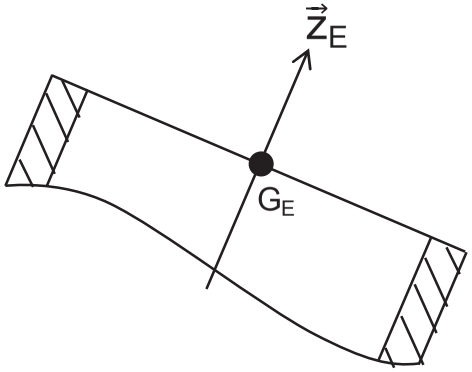
DR1 - DR2

NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE

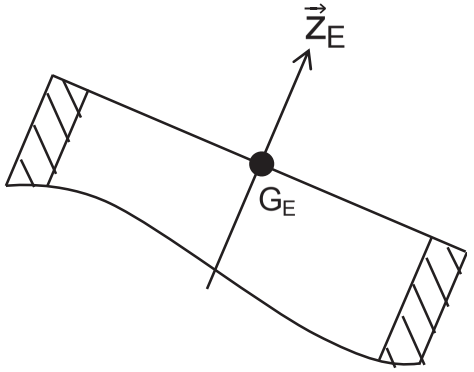
DOCUMENT RÉPONSE DR1



Sollicitation 1 : ……



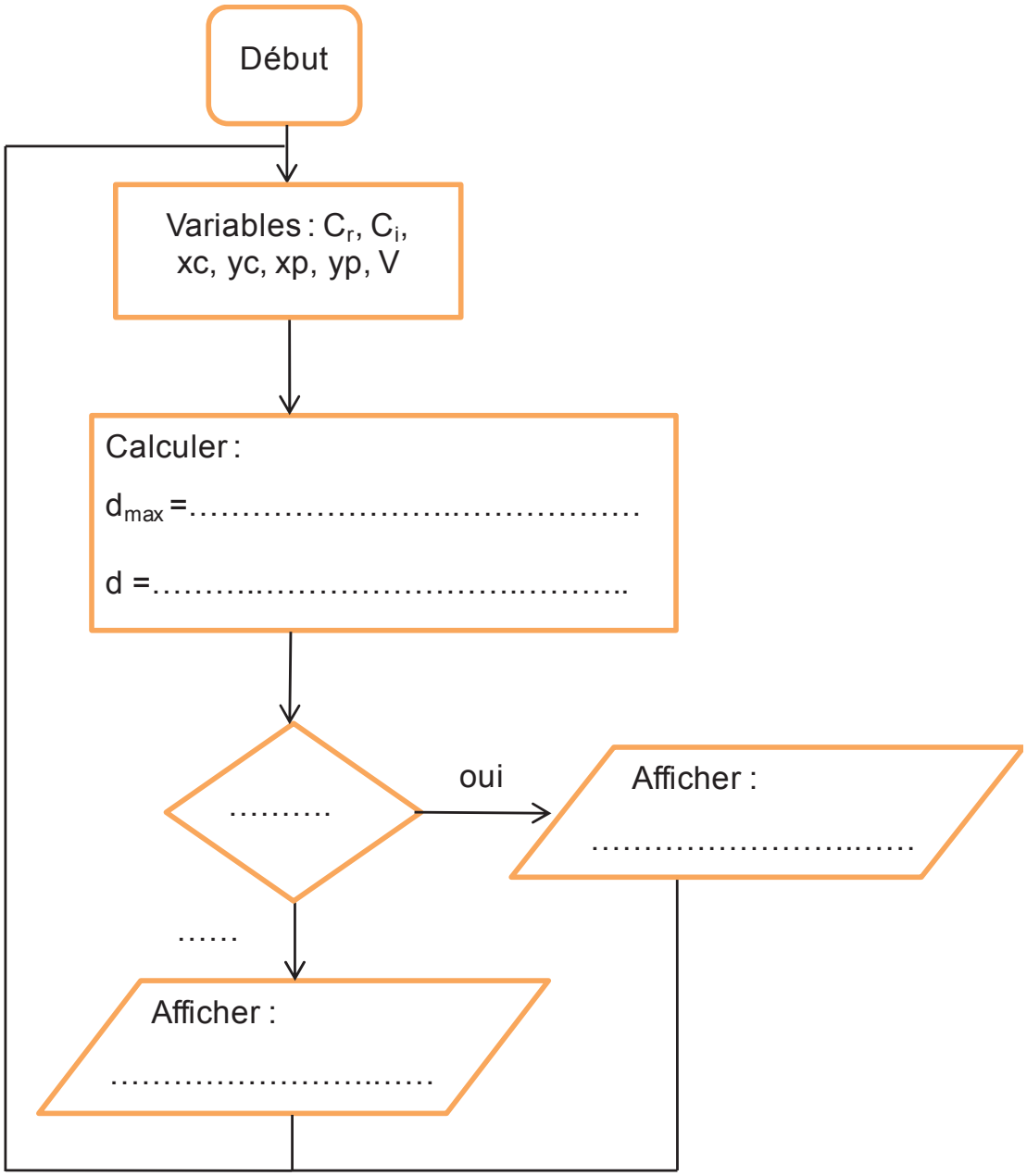
Sollicitation 2 : ……



Vues partielles en coupe de l'épontille

Tournez la page S.V.P.

DOCUMENT RÉPONSE DR2



Modèle CMEN-DOC v2 ©NEOPTEC

Nom de famille :
(Suivi, s'il y a lieu, du nom d'usage)

Prénom(s) :

Numéro Inscription :

Né(e) le : / /

(Le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la feuille d'émargement)

(Remplir cette partie à l'aide de la notice)

Concours / Examen : …….. **Section/Spécialité/Série :** ……

Epreuve : …….. **Matière :** …….. **Session :** ……..

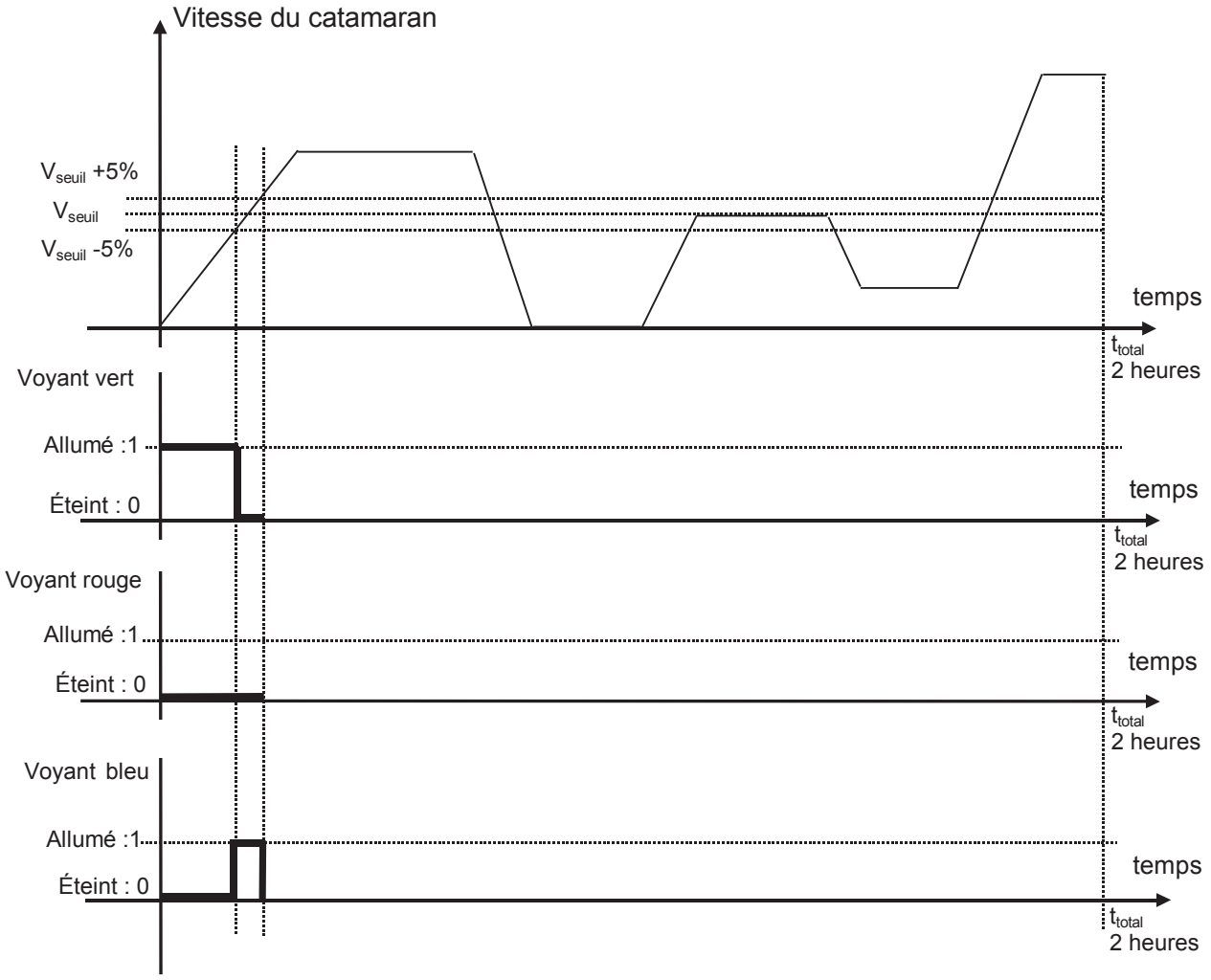
CONSIGNES

- *Remplir soigneusement, sur CHAQUE feuille officielle, la zone d'identification en MAJUSCULES.*
- *Ne pas signer la composition et ne pas y apporter de signe distinctif pouvant indiquer sa provenance.*
- *Numéroter chaque PAGE (cadre en bas à droite de la page) et placer les feuilles dans le bon sens et dans l'ordre.*
- *Rédiger avec un stylo à encre foncée (bleue ou noire) et ne pas utiliser de stylo plume à encre claire.*
- *N'effectuer aucun collage ou découpage de sujets ou de feuille officielle. Ne joindre aucun brouillon.*

DR3 - DR4 - DR5

NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE

DOCUMENT RÉPONSE DR3



DOCUMENT RÉPONSE DR4

Partie du sujet	Compétence attendue	Savoirs associés
TENUE MÉCANIQUE DE LA STRUCTURE PORTEUSE DU TOIT		
AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE DU CATAMARAN		
SÉCURITÉ ET ÉCORESPONSABILITÉ		
Justifier la pertinence du choix du support SunSeaRider pour une exploitation dans le cadre de l'enseignement technologique transversal en STI2D.		

Tournez la page S.V.P.

DOCUMENT RÉPONSE DR5

Organisation hebdomadaire des séances de la séquence n°3

	Semaine 1							
	Lundi	***Mardi***		***Mercredi***	***Jeudi***			***Vendredi***
Heures hebdo. :	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
Groupe 1								
Groupe 2								
	Semaine 2							
	Lundi	***Mardi***		***Mercredi***	***Jeudi***			***Vendredi***
Heures hebdo. :	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
Groupe 1								
Groupe 2								
	Semaine 3							
	Lundi	***Mardi***		***Mercredi***	***Jeudi***			***Vendredi***
Heures hebdo. :	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
Groupe 1								
Groupe 2								

⚠ **Pour compléter les grilles, adopter les abréviations ci-dessous**

- étude de dossier : EDD
- activité pratique : TP
- structuration des connaissances : SDC
- étude technologique en langue vivante : ETLV
- cours
- activation
- évaluation